

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11



Oleh:

(Muhammad Naufal hanif)

(103122400057)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Soal 1

Perbedaan RDBMS vs Column-Family & Mengapa Schema-less?

- **Perbedaan Mendasar:** RDBMS menyimpan data dalam bentuk tabel kaku di mana setiap baris harus memiliki kolom yang sama persis. Sebaliknya, model *Column-Family* pada Cassandra sangat dinamis; setiap baris bisa memiliki jumlah dan nama kolom yang berbeda-beda tanpa saling terikat.
- **Mengapa Schema-less?** Cassandra disebut *schema-less* (bebas skema) karena kita tidak diwajibkan untuk mendefinisikan seluruh kolom di awal pembuatan tabel. Struktur datanya sangat longgar dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan baris per baris.

2. Soal 2

Penanganan Perubahan Struktur & Fleksibilitas

- **Penanganan Perubahan Data: Pada SQL,** menambah kolom mendadak memerlukan perintah ALTER TABLE yang bisa memperlambat sistem dan memaksa seluruh baris lama memiliki kolom tersebut (biasanya diisi NULL). Pada Cassandra, kolom baru cukup ditambahkan langsung saat memasukkan data (INSERT / UPDATE) ke baris tertentu, tanpa memengaruhi baris lainnya sama sekali.
- **Fleksibilitas di Aplikasi Web:** Aplikasi web modern sangat dinamis dan fiturnya cepat berubah (contoh: tiba-tiba butuh menambah atribut profil pengguna). Cassandra sangat fleksibel karena pengembang bisa langsung menyimpan atribut baru tersebut secara instan tanpa perlu melakukan migrasi skema *database* atau mematikan server (*downtime*).